

**Día, Fecha:**

Viernes, 13/03/2026

**Hora de inicio:**

19:05

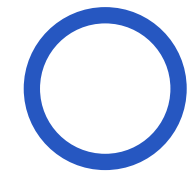
# Inteligencia Artificial 1 [A]

Roberto Miguel García Santizo



# INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1

CLASE 6



# Agenda

- Preguntas finales sobre el proyecto 1
- Asistencia
- Lectura de la hoja de calificación
- Horarios de calificación proyecto 1
- Clase teórica
- Recomendaciones para la calificación



# Asistencia

## Clase 6



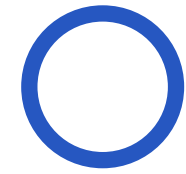
# Clase teórica

Me: \*uses machine learning\*

Machine: \*learns\*

Me:





# ¿Qué tipos de IA existen según su aplicación?



- ✓ Machine Learning
- ✓ Deep Learning
- ✓ Computer Vision
- ✓ Natural Language Processing
- ✓ Robotics

# Machine Learning (Aprendizaje Automático)

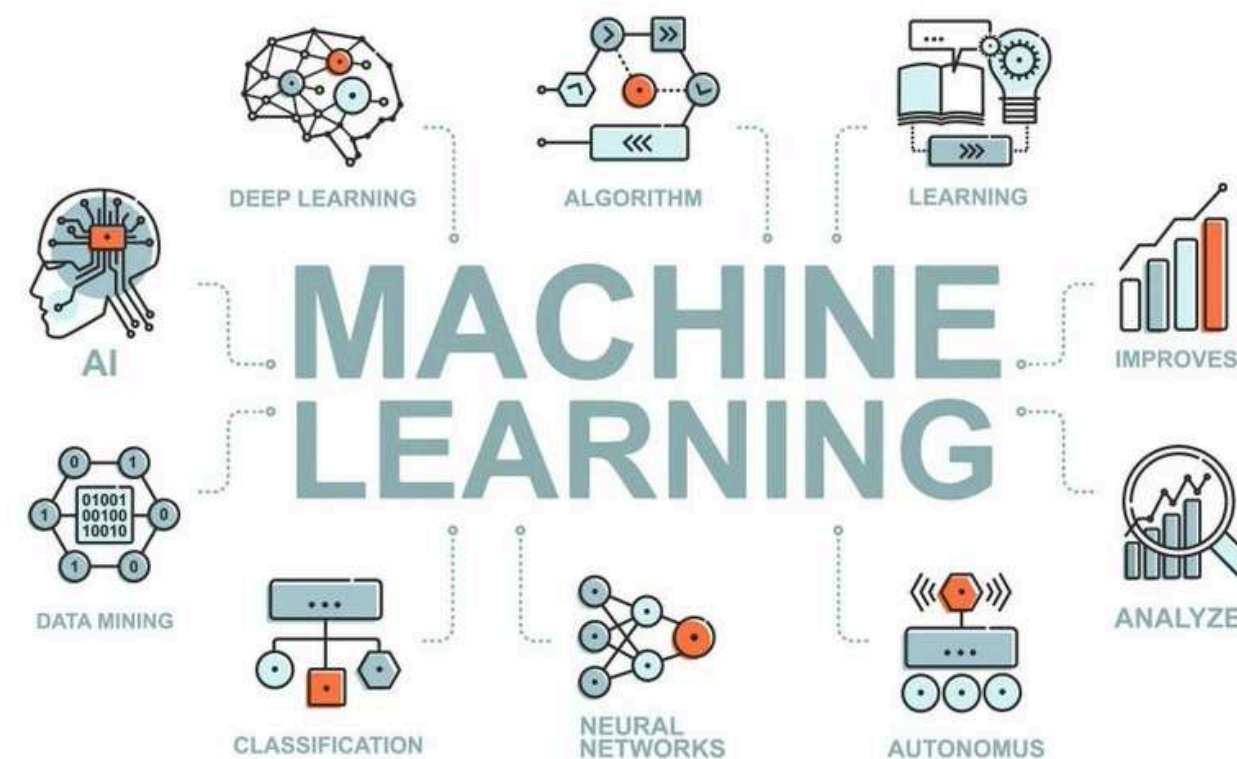
Es una técnica donde la computadora aprende patrones a partir de datos sin ser programada paso a paso.

Ejemplos:

- Sistemas que predicen ventas.
- Filtros de spam en correos.
- Recomendaciones en Netflix o Spotify.

Ejemplo simple:

Un modelo que aprende a predecir precios de casas usando datos anteriores.



# Deep Learning

se utiliza en aplicaciones avanzadas que imitan la red neuronal del cerebro, destacando en el reconocimiento de imágenes, voz, conducción autónoma y procesamiento del lenguaje.

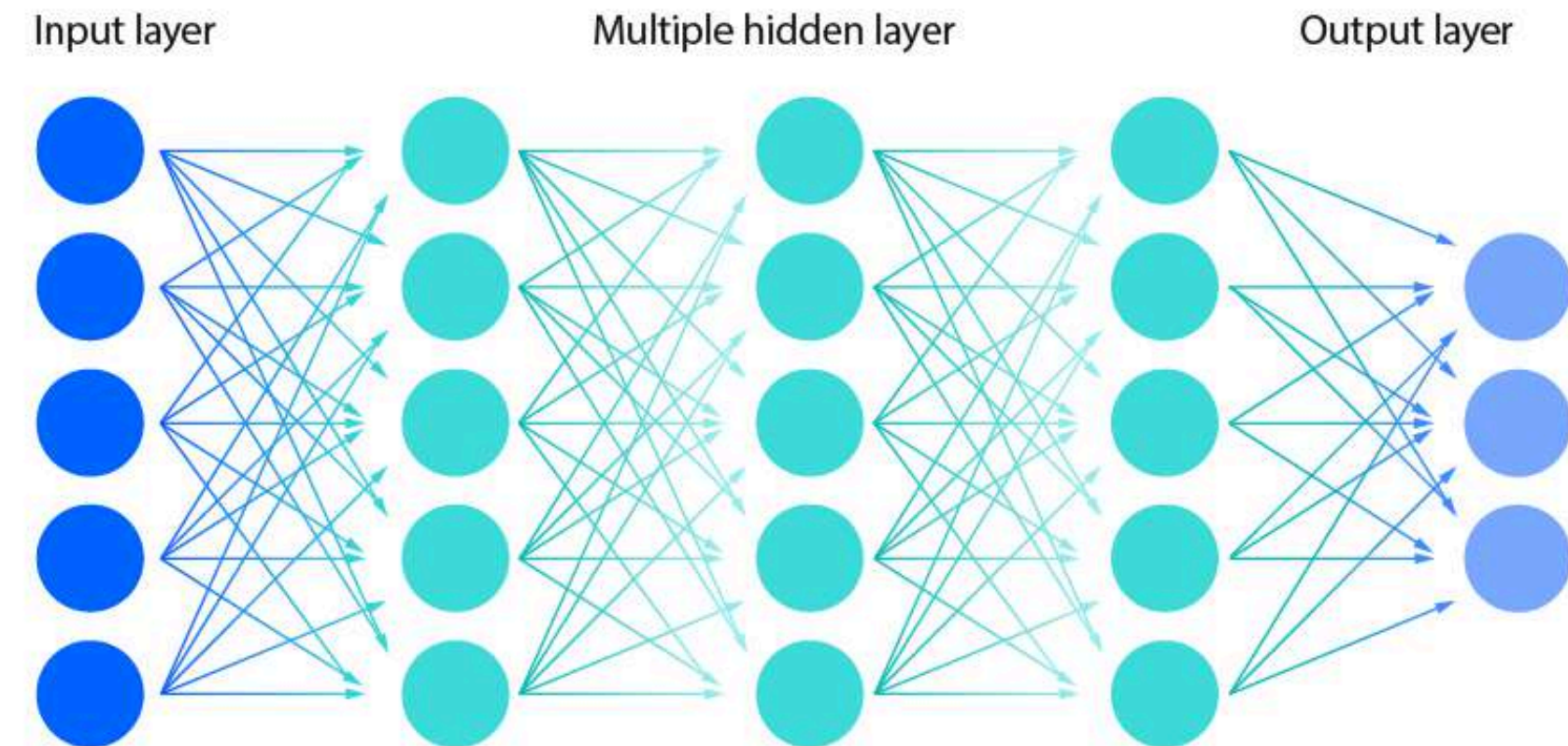
Ejemplos:

- Reconocimiento de voz.
- Traducción automática.
- Generación de imágenes o texto.

Ejemplo real:

- Vehículos Autónomos (Tesla)
- Diagnóstico Médico (Detección de tumores)

## Deep neural network



# Computer Vision (Visión por Computadora)

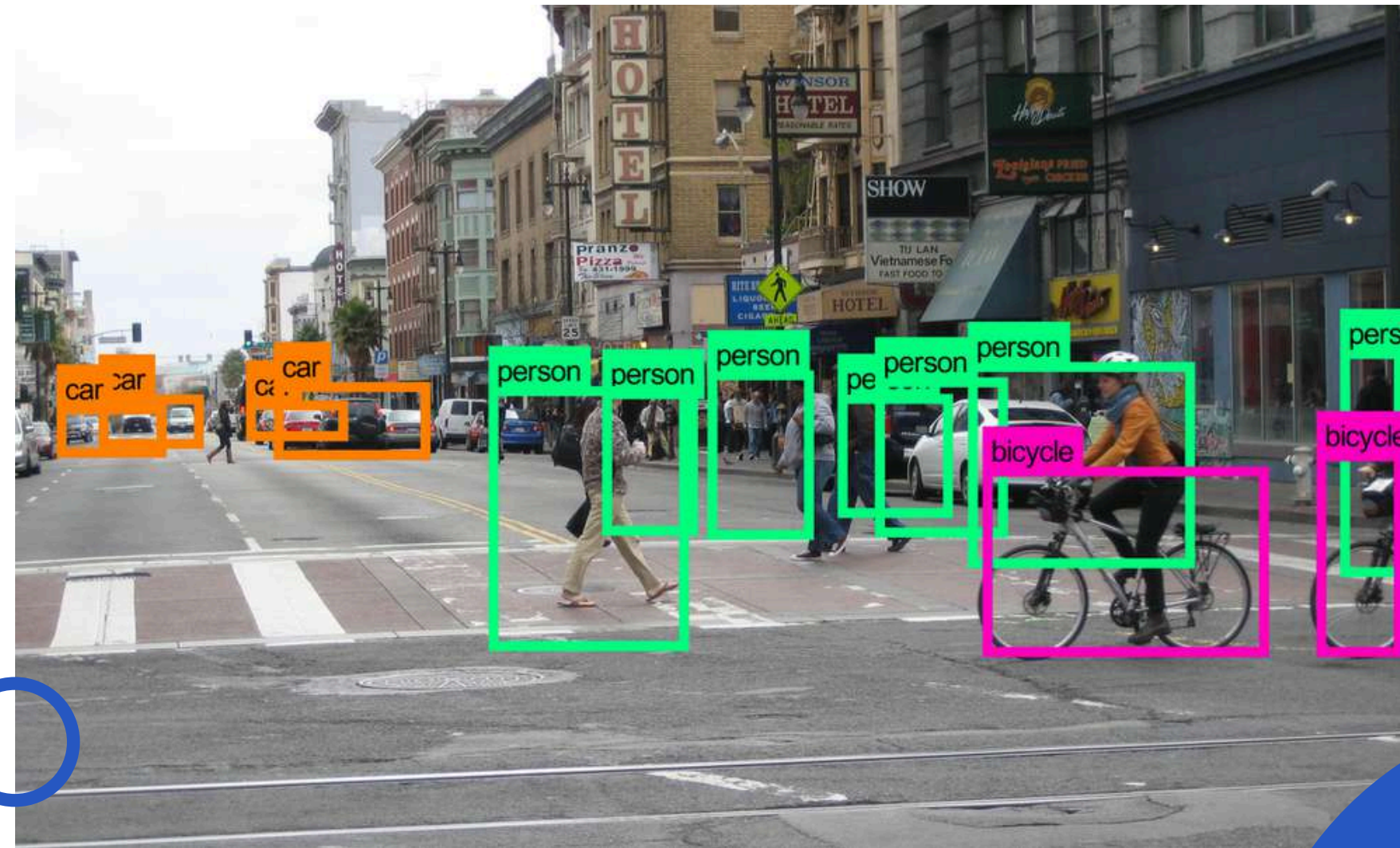
Permite a las computadoras interpretar imágenes o video.

Ejemplos:

- Reconocimiento facial.
- Detectar objetos en cámaras.
- Diagnóstico médico con radiografías.

Ejemplo real:

- Face ID en iPhone.



# Natural Language Processing (NLP)

Permite que las computadoras entiendan y generen lenguaje humano.

Ejemplos:

- Chatbots.
- Traducción automática.
- Análisis de sentimientos.

Ejemplo real:

- Chatbots de atención al cliente (Lex, ChatGPT)
- Asistentes virtuales (Siri, Alexa)
- Traducción automática (Google translate)



# Robotics

Combina IA con robots físicos para que puedan actuar en el mundo real.

Ejemplos:

- Robots industriales.
- Robots de entrega.
- Robots quirúrgicos.

Ejemplo real:

- Atlas
- Bigdog
- Aibo
- Pepper
- Asimo



# Realidad Aumentada

Es una tecnología que superpone contenido digital interactivo en tiempo real sobre el entorno físico, utilizando dispositivos como:

- teléfonos inteligentes
- tablets
- gafas inteligentes
- cámaras

Un ejemplo muy conocido es Pokémon GO, donde los personajes aparecen en el entorno real a través del teléfono.



# Características de la Realidad Aumentada

## ✓ Combina mundo real y virtual

Integra objetos digitales con el entorno físico.

## ✓ Registro espacial

Los objetos virtuales se colocan correctamente en el espacio físico, manteniendo escala y posición.

## ✓ Experiencia inmersiva

El usuario puede interactuar con elementos digitales mientras ve el mundo real.

## ✓ Interacción en tiempo real

Los elementos virtuales responden a movimientos o acciones del usuario.

## ✓ Uso de sensores y cámara

Utiliza tecnologías como:

- cámara
- GPS
- acelerómetro
- giroscopio

# Implementación de Realidad Aumentada



Para implementar AR normalmente se utilizan varios componentes tecnológicos.

## 1. Hardware

Dispositivos donde funciona la AR:

- smartphones
- tablets
- gafas inteligentes
- cámaras

Ejemplo:

- Microsoft HoloLens

# Software AR

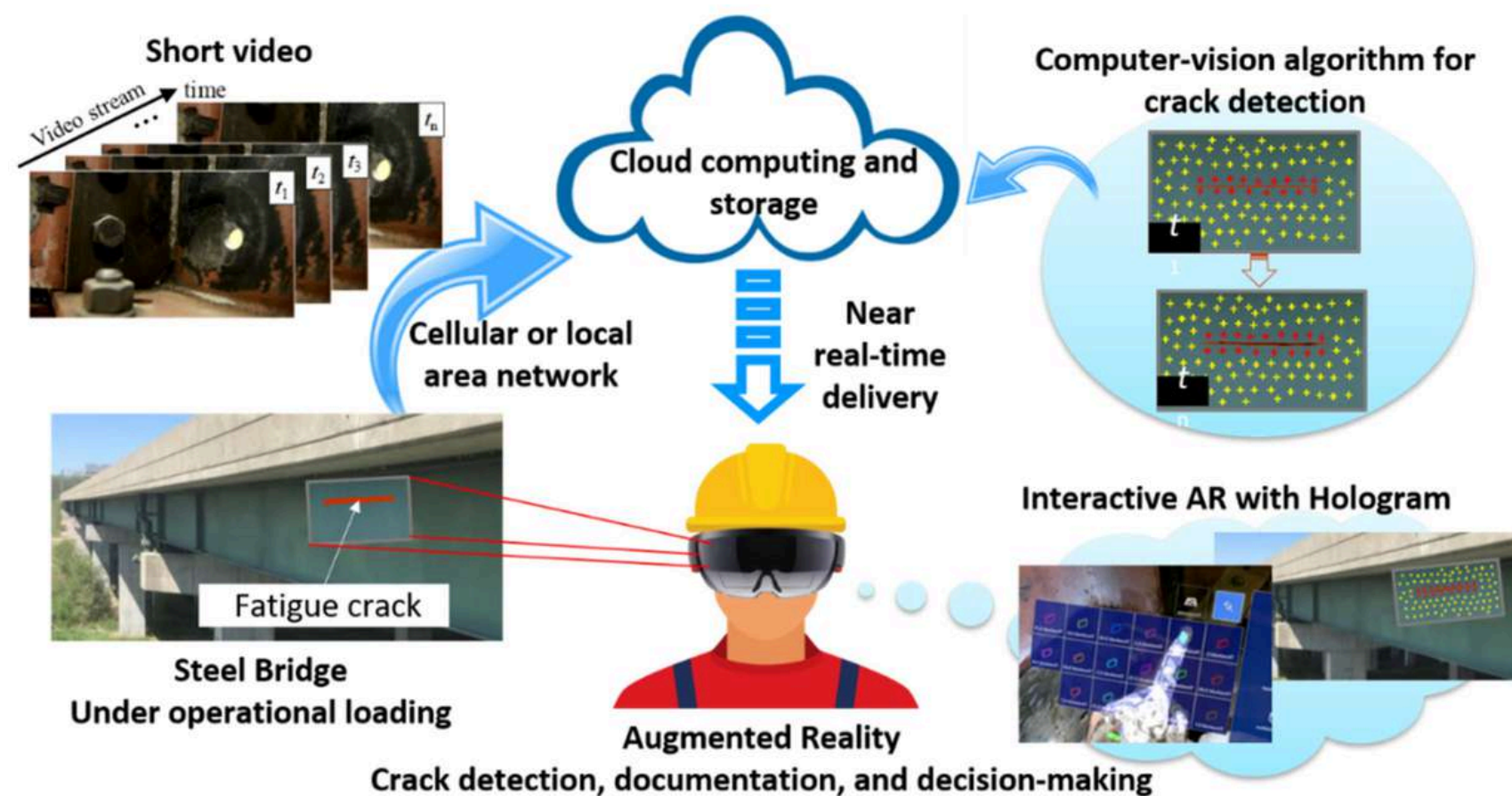
Motores y frameworks que permiten crear aplicaciones AR:

- Unity
- ARCore
- ARKit

Estos sistemas permiten:

- detectar superficies
- reconocer objetos
- colocar modelos 3D en el espacio





# Procesamiento de visión artificial

Se usan técnicas de Computer Vision para:

- reconocer imágenes
- identificar objetos
- rastrear movimiento

# Ejemplos de uso de Realidad Aumentada

- Pokémon GO
- Adidas: Probándose zapatos
- Netflix y Stranger Things
- Home Depot: Opciones de color
- Medicina





# Realidad Virtual

La Realidad Virtual es una tecnología que permite a una persona sumergirse completamente en un entorno digital generado por computadora.

Para experimentarla se utilizan dispositivos especiales como visores o cascos VR, que bloquean el mundo real y muestran un entorno virtual interactivo.

En este entorno, el usuario puede moverse, observar y en algunos casos interactuar con objetos virtuales, como si estuviera dentro de ese mundo.

# ¿Qué es la Realidad Virtual?

La realidad virtual es una tecnología que simula un ambiente tridimensional artificial en el cual el usuario puede tener la sensación de presencia dentro de ese entorno.

Esto se logra mediante:

- gráficos 3D
- sensores de movimiento
- audio espacial
- dispositivos de visualización

Un ejemplo de dispositivo VR es el visor Meta Quest 3.



# Características de la Realidad Virtual

## ✓ Inmersión total

El usuario se encuentra completamente dentro del entorno virtual y no ve el mundo real.

## ✓ Interacción

El usuario puede interactuar con objetos digitales usando controladores o movimientos del cuerpo.

## ✓ Entornos tridimensionales

Los mundos virtuales se crean en 3D, permitiendo explorar el espacio desde diferentes ángulos.

## ✓ Experiencia sensorial

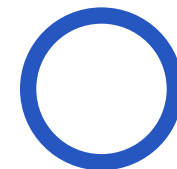
Puede incluir:

- audio 3D
- vibraciones
- simulación de movimiento

## ✓ Seguimiento de movimiento

Los dispositivos VR detectan:

- movimiento de cabeza
- posición del cuerpo
- dirección de la mirada



# Implementación de Realidad Virtual



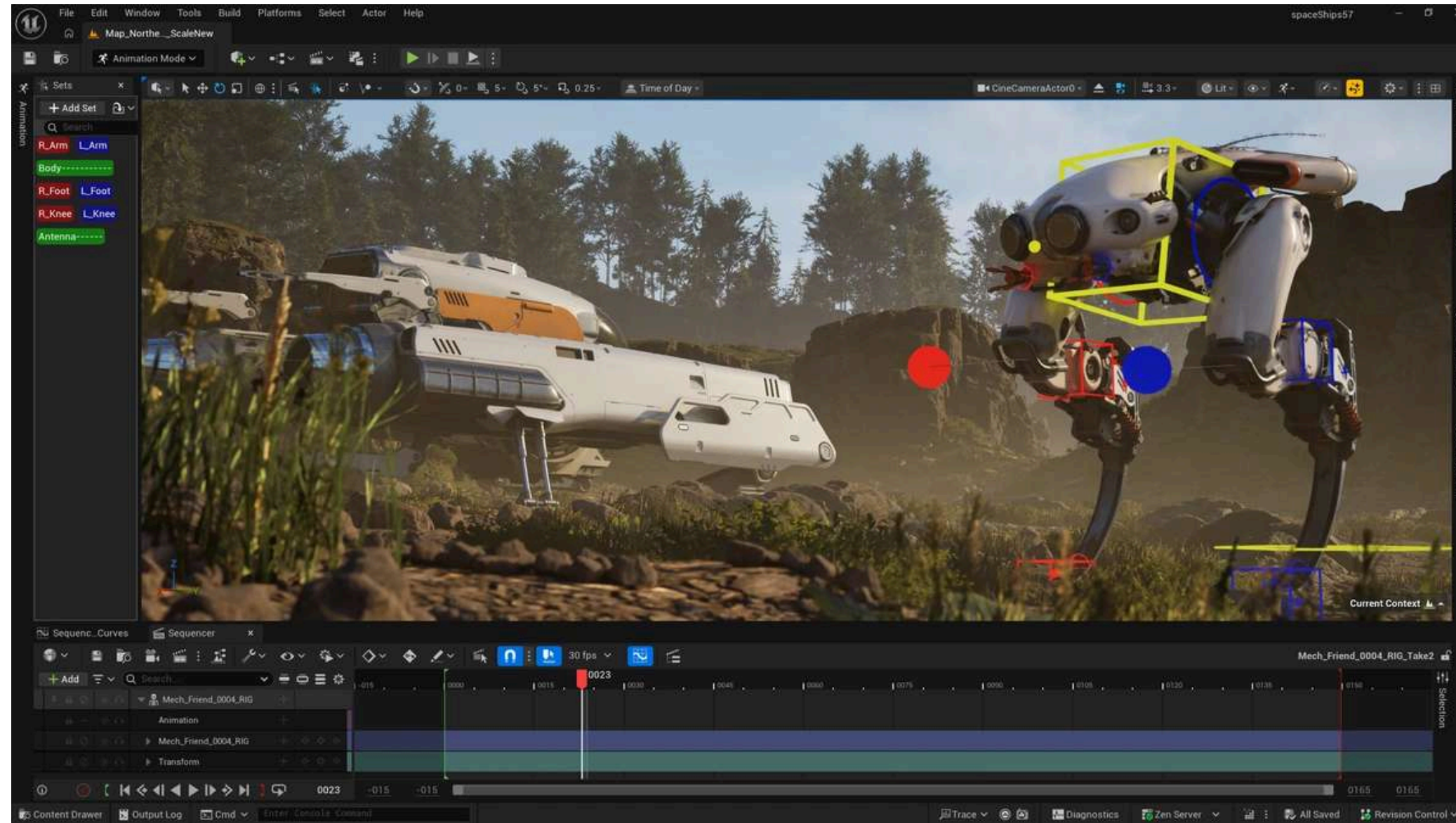
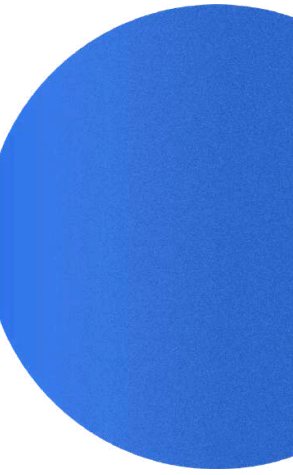
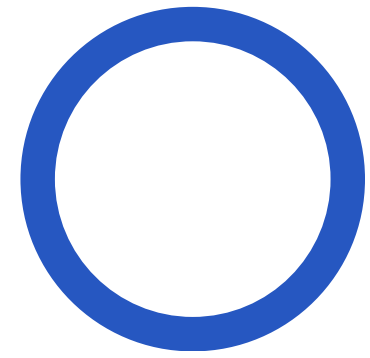
## Hardware

Dispositivos utilizados para VR:

- visores VR
- controladores de movimiento
- sensores de seguimiento

Ejemplos de visores:

- Meta Quest 3
- PlayStation VR2



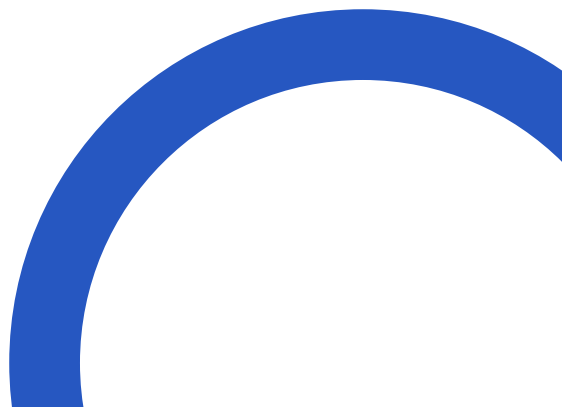
# Software

Los entornos virtuales se desarrollan usando motores gráficos como:

- Unity
- Unreal Engine

Estos motores permiten:

- crear mundos virtuales
- generar gráficos 3D
- programar interacción con el usuario





# Modelado 3D

Los objetos y escenarios se crean mediante modelos tridimensionales que simulan:

- edificios
- personas
- máquinas
- paisajes

# Ejemplos

## Videojuegos

Uno de los usos más comunes de VR es en juegos inmersivos.

Ejemplo:

- Beat Saber

## Medicina

Se utiliza para simulaciones de cirugías y entrenamiento médico sin riesgo para pacientes.

## Educación

Permite explorar entornos educativos como:

- museos virtuales
- simulaciones científicas
- recorridos históricos

## Industria

Empresas utilizan VR para:

- simulación de maquinaria
- capacitación de empleados
- diseño de productos



# Diferencias entre AR -VR

## Realidad Aumentada (AR)

La Realidad Aumentada agrega elementos digitales al entorno real que el usuario está viendo.

El usuario sigue observando el mundo físico, pero con información o objetos virtuales superpuestos, generalmente mediante la cámara de un teléfono, tablet o gafas inteligentes.

Un ejemplo famoso es el juego Pokémon GO, donde los personajes aparecen en el mundo real a través de la cámara del celular.

## Realidad Virtual (VR)

La Realidad Virtual crea un entorno completamente digital en el que el usuario se sumerge mediante dispositivos especiales llamados visores o cascos VR.

Cuando una persona usa VR deja de ver el mundo real y entra en un ambiente virtual donde puede interactuar con objetos y escenarios digitales.

Un ejemplo de dispositivo es el visor Meta Quest 3.

# Conclusiones

- La Inteligencia Artificial y tecnologías relacionadas como la Realidad Aumentada (AR) y la Realidad Virtual (VR) están transformando la forma en que interactuamos con la tecnología y el mundo digital.
- La Realidad Aumentada permite enriquecer el mundo real agregando elementos digitales que mejoran la experiencia del usuario en áreas como educación, comercio, entretenimiento e industria.
- Por otro lado, la Realidad Virtual crea entornos completamente digitales que permiten experiencias inmersivas utilizadas en simulaciones, videojuegos, entrenamiento profesional y aprendizaje.





**Gracias  
por su  
atención**

